PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 10
TAM-10 – PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA

Nombre: .....

Curso: .....

1. A una fiesta de fin de año asisten 80 hombres, 100 mujeres y 60 niños. Si hubieran asistido 30 parejas más y 20 niños más, entonces la frecuencia relativa de los niños

A) aumentaría en un $33,\overline{3}\%$.
B) disminuiría en un 25%.
C) aumentaría en un 25%.
D) se mantendría igual.

2. En la siguiente distribución de datos, los valores del primer cuartil y cuarto decil son, respectivamente,

A) 8 y 5
B) 5 y 8
C) 1 y 1
D) 1 y 2

Dato	frecuencia
0	3
1	7
2	5
3	3
4	2

3. ¿Cuál(es) de los siguientes valores se puede agregar a la tabla para que la mediana sea 35?

I) 20
II) 30
III) 50

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

Dato	Frecuencia
20	10
30	9
40	5
50	8
60	7

4. En un curso mixto hay 11 varones y 10 damas. La estatura promedio de los varones es 1,72 m y el promedio de estatura de las damas es 1,65 m. Durante el primer semestre un varón que medía 1,77 m fue expulsado del colegio e ingresa un nuevo alumno varón que mide 1,68 m. Si durante el segundo semestre un varón de 1,73 m de estatura se va de intercambio, ¿cuál será ahora la media aritmética (promedio) de las estaturas de todos los alumnos del curso?

A) 1,60 m
B) 1,68 m
C) 1,69 m
D) 1,70 m

5. La tabla adjunta, muestra las notas obtenidas por 5 alumnos al rendir los exámenes finales de Matemática y Química.

Alumno	**Matemática**	**Química**
A	6,5	4,5
B	4,5	5,0
C	6,8	4,8
D	2,2	4,2
E	4,0	5,5

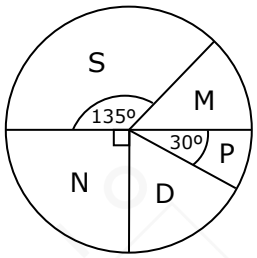
La desviación estándar aproximada de las notas de Matemática es 1,69 y de las notas de Química es aproximadamente 0,44. De acuerdo a esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las notas obtenidas en Matemática están más lejos de la media aritmética que las obtenidas en Química.
II) Los resultados de Química fueron más homogéneos.
III) Los resultados de Matemática fueron más irregulares.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

6. El gráfico circular de la figura adjunta, muestra las preferencias de 120 personas sobre las frutas que consumen en la temporada de verano: sandía (S), manzanas (M), peras (P), naranjas (N) y duraznos (D). Si se compraron 2.400 kilos de estas frutas, ¿cuál es el total de kilos de manzanas y de duraznos que se compraron?

	Manzanas	**Duraznos**
A)	40	$53,\overline{3}$
B)	20	20
C)	300	400
D)	15	20



7. Los datos ordenados corresponden al número de reservas que se hacen en un prestigioso restaurant.

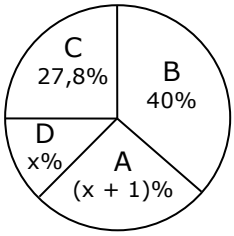
48	52	58	63	68	**x**
76	82	**y**	96	98	102

Si la mediana de la muestra es 73 y la media aritmética o promedio es 75, ¿cuál es el valor de **x** + **y**?

A) 70
B) 78,5
C) 87
D) 157

8. En el gráfico de la figura adjunta se muestra las ventas anuales de una empresa que produce 4 tipos de artículos, A, B, C y D. Si los ingresos por la venta del artículo A alcanzaron los 581 millones de dólares, entonces la venta total anual de esta empresa alcanzó en millones de dólares, la suma de

A) 3.500
B) 2.800
C) 3.000
D) 3.200



9. ¿Cuál(es) de las siguientes es (son) verdadera(s)?

I) El rango de un conjunto de datos puede ser un número negativo.
II) Un histograma es la representación gráfica de las frecuencias relativas o absolutas.
III) La ojiva representa la frecuencia absoluta o relativa, acumulada.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

10. La suma de las edades de los alumnos de una sala de clases es 1.258 años, y el promedio de sus edades no se altera al incorporarse un alumno de 17 años. Además, la edad promedio de todos sería 16 años, si cada varón tuviese 5 años más y cada mujer 4 años menos. Si la edad promedio de los varones es 19 años, entonces ¿cuál sería el promedio que tendrían las mujeres, si 10 de ellas tuvieran 2 años más y otras 8 tuvieran 3 años menos?

A) 14,24
B) 15,58
C) 15,84
D) 15,92

11. Un estudiante de primer año de la carrera de Derecho, tiene una probabilidad de 0,8 de aprobar el ramo de Derecho Penal y una probabilidad de 0,9 de aprobar el ramo de Derecho Constitucional. Según esto, ¿cuál es la probabilidad que tiene que aprobar al menos una de las asignaturas?

A) 0,92
B) 0,96
C) 0,98
D) 0,99

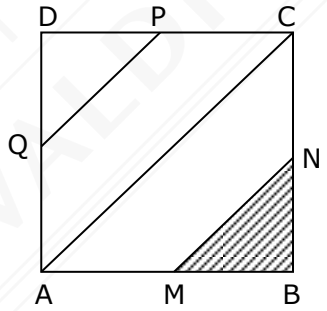
12. Un dado está cargado, de modo tal que cuando se lanza este dado, la probabilidad de obtener un número, es proporcional al mismo número. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3, cuando se lanza este dado?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{7}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$

13. Del conjunto de números primos menores que 10 se escogen dos al azar. ¿Cuál es la probabilidad que al sumar los números obtenidos se obtenga como resultado un número primo?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{12}$

14. Cierto helipuerto tiene la forma del cuadrado ABCD de la figura adjunta. Si M, N, P y Q son puntos medios de los lados del cuadrado y un helicóptero se va a posar aleatoriamente en este helipuerto, ¿cuál es la probabilidad que **NO** aterrice en la región achurada?



A) 0,125
B) 0,750
C) 0,800
D) 0,875

15. Un dado se lanza 4 veces. Si P_1 es la probabilidad de que los 4 resultados sean iguales y P_2 es la probabilidad de que los 4 resultados sean diferentes, entonces $P_1 + P_2$ es igual a

A) $\frac{14}{128}$
B) $\frac{15}{128}$
C) $\frac{16}{128}$
D) $\frac{61}{126}$

TAM-10